

Pokok Bahasan:

Proyek Akhir Menerapkan membuat SIM Layanan Usaha Bisnis Sederhana dan Presentasi Hasil.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan bab ini dan tugas proyek akhir, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi masalah nyata dalam SIM Layanan Usaha Bisnis Sederhana.
2. Melakukan analisis kebutuhan sistem secara terstruktur.
3. Mengusulkan desain aplikasi SIM yang relevan untuk memecahkan masalah SIM Layanan Usaha Bisnis Sederhana.
4. Menyusun dan mempresentasikan solusi sistem secara profesional, baik secara lisan maupun visual.

A. Menjabarkan Teori dan Praktik

Sepanjang buku ajar ini, kita telah membahas komponen-komponen Management Information System (MIS): mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, telekomunikasi, hingga isu keamanan dan etika. Bab 14 merupakan penerapan aplikasi dari seluruh pengetahuan tersebut.

Proyek akhir ini dirancang dalam bentuk studi kasus kelompok. Mahasiswa akan bertindak sebagai Konsultan Sistem Informasi yang dipercaya oleh sebuah UMKM untuk menganalisis kendala operasional mereka dan merancang solusi berbasis teknologi informasi dalam bentuk mengembangkan SIM Layanan Usaha Bisnis Sederhana

Sebagai contoh untuk proyek akhir ini adalah “Penerapan SIM Layanan Usaha Bisnis Sederhana Laundry”. Laundry adalah contoh UMKM berbasis jasa yang sangat cocok untuk transformasi digital karena melibatkan manajemen layanan jasa (pencucian pakaian), transaksi pelanggan (kasir), dan penjadwalan (pengambilan dan pengiriman hasil laundry).

B. Panduan Studi Kasus: MIS Laundry Service

1. Latar Belakang Kasus: Laundry (Misal Berkah)
 - a. Profil Usaha:
 - b. Nama: Laundry Berkah.
 - c. Jenis Usaha: Jasa cuci pakaian satuan (express) dan kiloan.
 - d. Jumlah Karyawan: 3 orang (1 kasir/admin, 2 petugas cuci dan setrika).
 - e. Jam Operasional: 08.00 – 20.00 WIB.
 - f. Skala: Menengah (Menghandle 50-100 pelanggan per hari).
- Kondisi Sistem Saat Ini (As-Is): Laundry laundry saat ini masih menggunakan sistem manual dalam pencatatannya dan pengelolaannya.

- a. Pencatatan Transaksi: Kasir mencatat pesanan di buku tulis. Pelanggan menerima kertas tanda terima (nota fisik) yang seringkali hilang atau lusuh.
- b. Pelacakan Status: Saat pelanggan bertanya kesiapan pakaian melalui WhatsApp, kasir harus mencari satu per satu di buku catatan yang tebal, memakan waktu 5-10 menit per pertanyaan.
- c. Inventaris Deterjen: Stok deterjen dan pewangi hanya diperkirakan secara kasat mata. Seringkali terjadi kehabisan stok di jam sibuk.
- d. Pembukuan: Laporan keuangan (omset) dibuat manual di Excel setiap malam, sering terjadi kesalahan input data.
- e. Pengambilan: Kasus terjadi dimana pelanggan salah mengambil pakaian orang lain karena kesamaan nama atau kesalahan label.

2. Masalah dan Kendala (Gap Analysis)

Berdasarkan kondisi di atas, tim konsultan mahasiswa harus mengidentifikasi masalah berikut:

- a. Inefisiensi Waktu: Layanan pelanggan lambat karena pencarian data manual.
- b. Resiko Kehilangan Pakaian: Tidak ada sistem ID unik (barcode/QR) untuk setiap kantong cucian.
- c. Kurangnya Data untuk Pengambilan Keputusan: Pemilik tidak tahu hari apa penjualan paling ramai (peak time) atau jenis layanan apa yang paling diminati, sehingga promosi tidak tepat sasaran.
- d. Ketidakakuratan Laporan: Potensi kebocoran keuangan karena perhitungan manual.

C. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Untuk memecahkan masalah di atas, mahasiswa diminta melakukan analisis kebutuhan fungsional (Functional Requirements) dan non-fungsional (Non-Functional Requirements).

1. Kebutuhan Fungsional

Apa saja fitur yang harus ada dalam Aplikasi MIS Laundry?

- a. Modul home berisi informasi layanan laundry yang digunakan pelanggan untuk memperoleh informasi dan menggunakan layanan laundry.
- b. Modul Kasir (Front Office): Pencatatan pesanan baru (Nama, Berat/Jumlah, Jenis Layanan) dan Cetak nota otomatis dengan nomor antrian unik/QR Code. Proses pembayaran tunai/non-tunai.
- c. Modul Pelacakan (Tracking): Fasilitas cari resi bagi pelanggan (bisa via Web atau WhatsApp bot). Status real-time: Pending -> Proses Cuci -> Proses Setrika -> Packing -> Siap Ambil.
- d. Modul Inventaris (Back Office): Pencatatan stok deterjen, plastik, pewangi. Notifikasi otomatis jika stok di bawah minimum stock.
- e. Modul Laporan (Manajemen): Laporan harian pendapatan. Laporan tingkat service completion (berapa cucian yang selesai hari ini). Grafik pertumbuhan jumlah pelanggan.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Bagaimana kualitas sistem yang diusulkan?

- a. Kecepatan: Pencarian data pelanggan tidak boleh lebih dari 3 detik.
- b. Kemudahan Penggunaan (Usability): Antarmuka harus sederhana, mudah digunakan oleh karyawan yang mungkin gaptek.
- c. Ketersediaan (Availability): Sistem harus berjalan 24 jam (untuk fitur cek status) meskipun outlet tutup.
- d. Biaya: Solusi harus terjangkau (menggunakan Cloud Computing atau SaaS dengan biaya langganan bulanan rendah, misalnya aplikasi SaaS laundry siap pakai).

3. Desain Aplikasi MIS Laundry

Pada tahap ini, kelompok mahasiswa harus memvisualisasikan solusi yang ditawarkan.

a. Arsitektur Sistem

- 1) Hardware: Smartphone/Tablet untuk kasir, Printer Thermal Bluetooth untuk mencetak nota, Barcode Scanner (opsional).
 - 2) Software: Aplikasi Laundry berbasis Cloud (SaaS) atau aplikasi web custom.
 - 3) Network: Koneksi Internet stabil (Mobile Data/Wifi).
- ### b. Alur Data (Data Flow Sederhana)
- 1) Input: Kasir memasukkan data pelanggan & berat cucian -> Sistem menghitung harga otomatis -> Nota dicetak (berisi ID unik/QR).
 - 2) Proses: Petugas memperbarui status cucian via aplikasi di HP mereka saat proses cuci/setrika selesai.
 - 3) Output: Pelanggan mengecek status via Web (masukkan ID nota) -> Tampil "Cuci Selesai" -> Pelanggan datang ambil -> Kasir validasi selesai.

4. Model Database Sederhana

Tabel Pelanggan: `ID\_Pelanggan, Nama, No\_HP, Alamat`.

Tabel Transaksi: `ID\_Transaksi, ID\_Pelanggan, Tgl\_Masuk, Berat, Total\_Harga, Status`.

Tabel Detail: `ID\_Detail, Jenis\_Layanan (Reguler/Kilat), Harga\_Satuan`.

D. Struktur Presentasi Proyek Akhir

Presentasi adalah momen krusial untuk meyakinkan pemilik UMKM (dalam kasus ini dosen/instruktur) mengenai keunggulan solusi Anda. Kelompok harus menyusun presentasi dengan durasi maksimal 15 menit.

Isi presentasi:

1. Slide 1: Cover
2. Nama Institusi, Mata Kuliah, Topik Kasus, Nama Anggota Kelompok.
3. Slide 2: Latar Belakang & Profil Kasus
 - a. Jelaskan profil Laundry Berkah (Kapasitas, Karyawan).
 - b. Jelaskan kondisi sistem manual saat ini.
4. Slide 3: Permasalahan (The Pain Points)

- Identifikasi 3-4 masalah utama yang ditemukan (misal: lambat, catatan hilang, tidak ada laporan).
4. Slide 4: Analisis Kebutuhan (Requirements)
Apa yang dibutuhkan user? (Cepat, Akurat, Bisa cek status).
 5. Tabel Fungsional vs Non-Fungsional.
 6. Slide 5: Usulan Solusi MIS (The Solution)
 - a. Perkenalkan nama aplikasi yang diusulkan (bisa software siap pakai atau desain sendiri).
 - b. Jelaskan fitur utamanya.
 - c. Tampilkan gambar mockup (purwarupa) tampilan aplikasi (Halaman Kasir, Halaman Tracking).
 - d. Tunjukkan diagram alur (Flowchart) proses pengambilan cucian.
 7. Slide 7: Analisis Manfaat & Biaya (Benefit Analysis)
 - a. Manfaat: Pelayanan lebih cepat, pelanggan puas, omzet meningkat 20% (asumsi).
 - b. Biaya: Estimasi biaya implementasi (Langganan aplikasi Rp50.000/bulan, Printer, dll).
 - c. ROI (Return on Investment): Berapa lama balik modalnya?
 8. Slide 8: Kesimpulan : Rekomendasi akhir, Ajakan untuk implementasi.

E. Kriteria Penilaian Rubrik

Dalam penilaian presentasi, dosen akan menggunakan rubrik sebagai berikut:

Tabel 4: Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot	Keterangan
Analisis Masalah	25%	Seberapa dalam kelompok menggali masalah akar pada UMKM? Apakah relevan?
Rekomendasi Solusi	30%	Apakah solusi (aplikasi MIS) yang ditawarkan tepat guna? Apakah sesuai dengan analisis kebutuhan?
Pemodelan Teknis	20%	Kualitas Mockup, Flowchart, atau penjelasan teknis alur data
Kualitas Presentasi	15%	Penggunaan visual slide, kemampuan komunikasi bahasa, dan keyakinan penyaji
Kerja Tim	10%	Kebersamaan dalam menjawab pertanyaan dan pembagian tugas

F. Rangkuman Bab 14

Proyek akhir ini adalah simulasi nyata bagaimana mahasiswa menerapkan teori Management Information System untuk membuat MIS pada layanan usaha bisnis sederhana. Belajar bagaimana merumuskan kebutuhan klien (UMKM Laundry), memahami proses bisnis mereka, dan memberikan solusi yang menciptakan nilai tambah dengan sebuah aplikasi web.

Kemampuan untuk mempresentasikan ide teknis dengan bahasa bisnis yang mudah dipahami adalah keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja profesional.

G. Pertanyaan Diskusi (untuk Q&A Presentasi)

1. Bagaimana memperoleh kebutuhan akan perlunya sebuah aplikasi MIS laundry?
2. Apakah solusi MIS yang ditawarkan dapat diakses oleh pelanggan yang tidak memiliki smartphone pintar? Ada alternatif untuk mereka?
3. Jika UMKM Laundry ini berencana membuka cabang kedua, apakah aplikasi MIS yang Anda tawarkan mendukung manajemen multi-cabang?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih karyawan laundry dalam menggunakan sistem baru ini?